

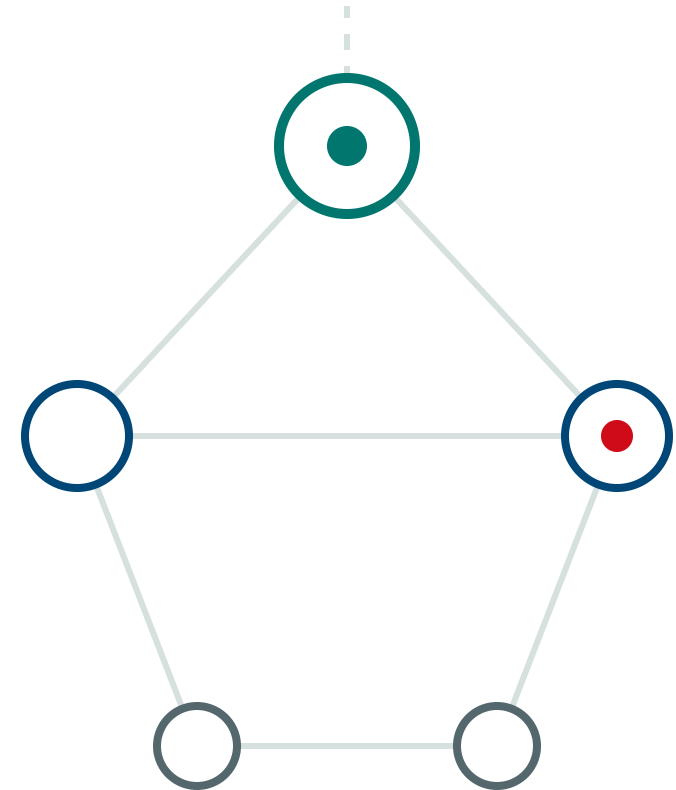
TEORÍA PREVIA • ANTES DEL TP2

Routing y gateway: cómo salir de la red local

Cómo decide un host si un destino es local o remoto, qué hace el gateway, cómo se lee una tabla de rutas y por qué un Linux necesita *IP forwarding* para ser router.

Mgter. Ing. Miguel Méndez Garabetti

Redes Inalámbricas • ITU • Universidad Nacional de Cuyo



Objetivos de esta clase

Al terminar vas a poder...

- 01 Decidir, con IP y máscara, si un destino es local o remoto.
- 02 Explicar qué hace el **default gateway** y por qué debe estar en tu subred.
- 03 Leer la salida de `ip route` línea por línea.
- 04 Explicar la diferencia entre host y router (`ip_forward`).
- 05 Interpretar `traceroute` y una captura ARP + ICMP.

Del TP1 traemos

DHCP entrega el gateway (opción 3)

`ip route` muestra `default via ...`

Tener gateway configurado no garantiza salida

¿Cómo sabe un host si el destino está en su red?



Destino A • 10.20.20.50

¿Se lo envió directamente?

Destino B • 8.8.8.8

¿A quién se lo entrego?

La respuesta la da la **máscara**.

La máscara decide: local o remoto

OPERACIÓN	DIRECCIÓN	MÁSCARA /24	RED RESULTANTE	¿IGUAL A LA MÍA?
Mi red	10.20.20.100	255.255.255.0	10.20.20.0	—
Destino A	10.20.20.50	255.255.255.0	10.20.20.0	Sí → local
Destino B	8.8.8.8	255.255.255.0	8.8.8.0	No → remoto

Local: lo entrego directamente al destino, en mi red.

Remoto: lo entrego a mi gateway para que lo reenvíe.

Destino en la misma subred: entrega directa

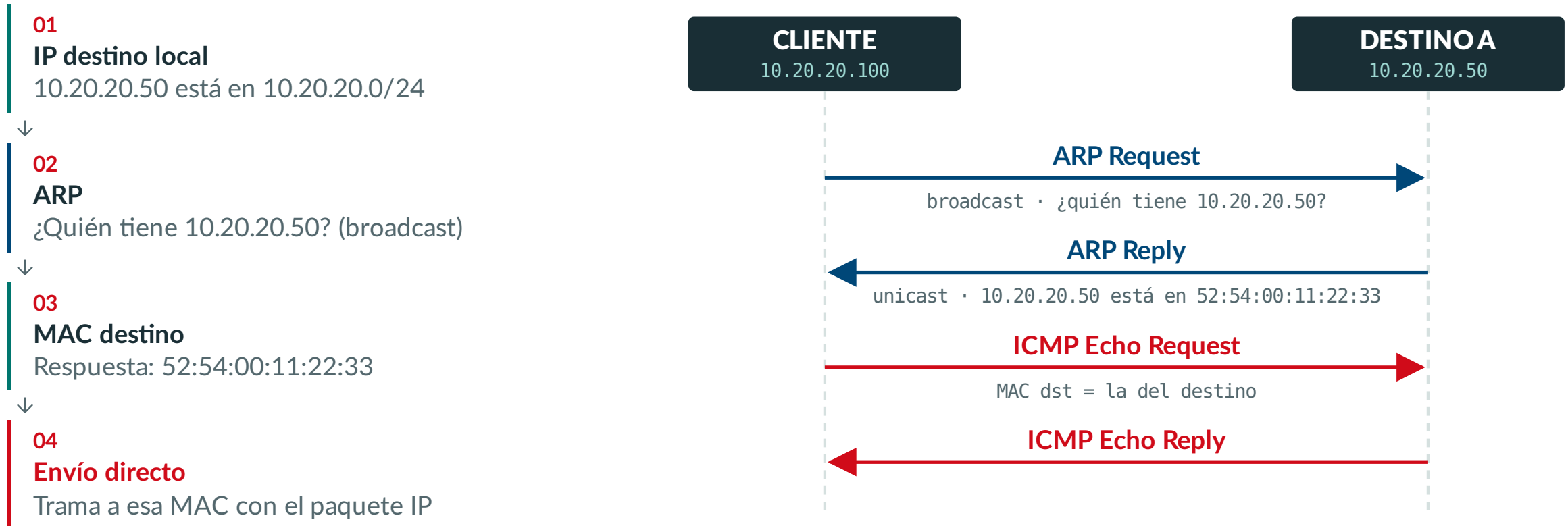


Diagrama conceptual. MAC ilustrativa.

Destino en otra red: al gateway

- 01

Destino remoto
8.8.8.8 no está en 10.20.20.0/24
- ↓
- 02

Default gateway
La ruta dice: via 10.20.20.1
- ↓
- 03

ARP del gateway
Se averigua la MAC de 10.20.20.1, no la de 8.8.8.8
- ↓
- 04

Router
Recibe la trama y decide el siguiente salto

TRAMA QUE SALE DEL CLIENTE · EJEMPLO CONCEPTUAL	
MAC DST	MAC del router (LAN)
MAC ORIG	MAC del cliente
IP ORIG	10.20.20.100
IP DST	8.8.8.8 (no cambia)
DATOS	ICMP Echo Request

Clave: la IP de destino es el destino final; la MAC de destino es la del **próximo salto**.

Default gateway: definición práctica

El **default gateway** es la **dirección IP** de un router en tu misma subred al que le entregás todo lo que no es local y no tiene una ruta más específica.



Misma subred

Tenés que poder llegar a él directamente, por ARP. 10.20.20.1 sí; 10.20.30.1 no.



Es una interfaz

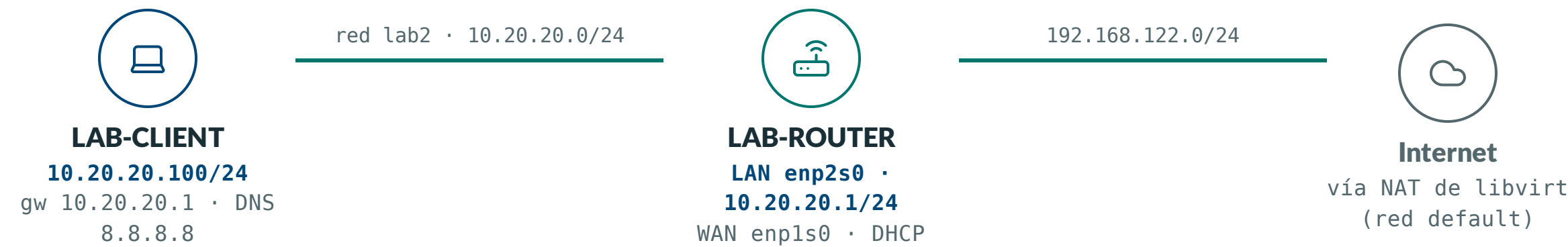
No es “el router” en abstracto: es la IP de su interfaz LAN.



Es una ruta

En la tabla aparece como `default via 10.20.20.1`.

Topología del TP2



EQUIPO · INTERFAZ	RED	DIRECCIÓN	GATEWAY
Cliente	10.20.20.0/24	10.20.20.100	10.20.20.1
Router · LAN	10.20.20.0/24	10.20.20.1	—
Router · WAN	192.168.122.0/24	por DHCP (libvirt)	192.168.122.1

Los nombres `enp1s0` / `enp2s0` son los de la guía del TP; verificá los tuyos con `ip link`.

Un router conecta redes distintas

Cada interfaz del router pertenece a **una red diferente**. Por eso puede recibir por una y reenviar por otra.

LAB-ROUTER \$ ip -br addr		EJEMPLO CONCEPTUAL
lo	UNKNOWN	127.0.0.1/8
enp1s0	UP	192.168.122.50/24
enp2s0	UP	10.20.20.1/24

LAB-ROUTER \$ ip route	EJEMPLO CONCEPTUAL
default via 192.168.122.1 dev enp1s0	
10.20.20.0/24 dev enp2s0 proto kernel scope link	
192.168.122.0/24 dev enp1s0 proto kernel scope link	

El router conoce **dos redes directamente conectadas** y tiene su propio gateway hacia el resto.

Leer la tabla de routing del cliente

```
LAB-CLIENT $ ip route
```

EJEMPLO CONCEPTUAL

```
default via 10.20.20.1 dev enp1s0  
10.20.20.0/24 dev enp1s0 proto kernel scope link src 10.20.20.100
```

Línea 1 • ruta por defecto

“Para cualquier destino sin ruta más específica, entregá a **10.20.20.1** por **enp1s0**”. **via** = a través de un router.

Prueba útil: `ip route get 8.8.8.8` muestra qué ruta usaría el kernel para ese destino.

Línea 2 • red conectada

“10.20.20.0/24 está **directamente** en **enp1s0**”. No hay **via**: entrega directa por ARP. La crea el kernel al asignar la IP.

La ruta por defecto: 0.0.0.0/0

0 . 0 . 0 . 0 / 0

Un prefijo de **0 bits**: no exige que coincida ningún bit, así que **coincide con cualquier destino**.

Es la última opción

Se usa sólo si no hay una ruta más específica. Por eso se llama “por defecto”.

En Linux se escribe `default`

`default via 10.20.20.1` equivale a `0.0.0.0/0 via 10.20.20.1`.

Sin ella

Sólo se alcanzan las redes conectadas: *Network is unreachable*.

Si varias rutas coinciden, gana la más específica

tabla de ejemplo		EJEMPLO CONCEPTUAL
default	via 10.20.20.1	
10.20.20.0/24	dev enpls0	
10.99.0.0/16	via 10.20.20.2	

COMPLEMENTARIO

 El TP2 no requiere rutas adicionales; alcanza con la conectada y la default.

DESTINO	COINCIDEN	GANA
10.20.20.50	/24 y /0	/24 · directo
10.99.5.5	/16 y /0	/16 · via .2
8.8.8.8	sólo /0	default

IP forwarding: la diferencia entre host y router

0

Host

Si llega un paquete que no es para ninguna de sus IPs, lo descarta.

Linux viene con forwarding en 0 por seguridad.

1

Router

Lo reenvía según su tabla de rutas.

LAB-ROUTER · consultar y activar

COMANDOS

```
sysctl net.ipv4.ip_forward      # ver
sudo sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1 # activar ya
```

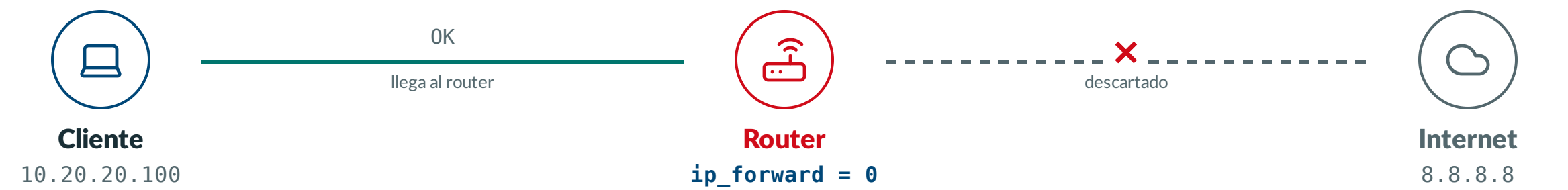
persistente · /etc/sysctl.d/99-router.conf

RECOMENDADO

```
net.ipv4.ip_forward = 1
```

El TP usa `/etc/sysctl.conf`; en versiones recientes de Debian se prefiere `/etc/sysctl.d/`. Aplicar con `sudo sysctl --system`.

¿Qué pasa si forwarding = 0?



DESDE EL CLIENTE	RESULTADO	POR QUÉ
ping 10.20.20.1	funciona	Es una IP del propio router
ping 192.168.122.50 (WAN)	funciona	También es del router: no requiere reenvío
ping 8.8.8.8	falla	Habría que reenviarlo y el router no reenvía

TTL: cada router descuenta uno



Qué es

Un contador del encabezado IP. Cada router lo **resta en 1** antes de reenviar.

Para qué

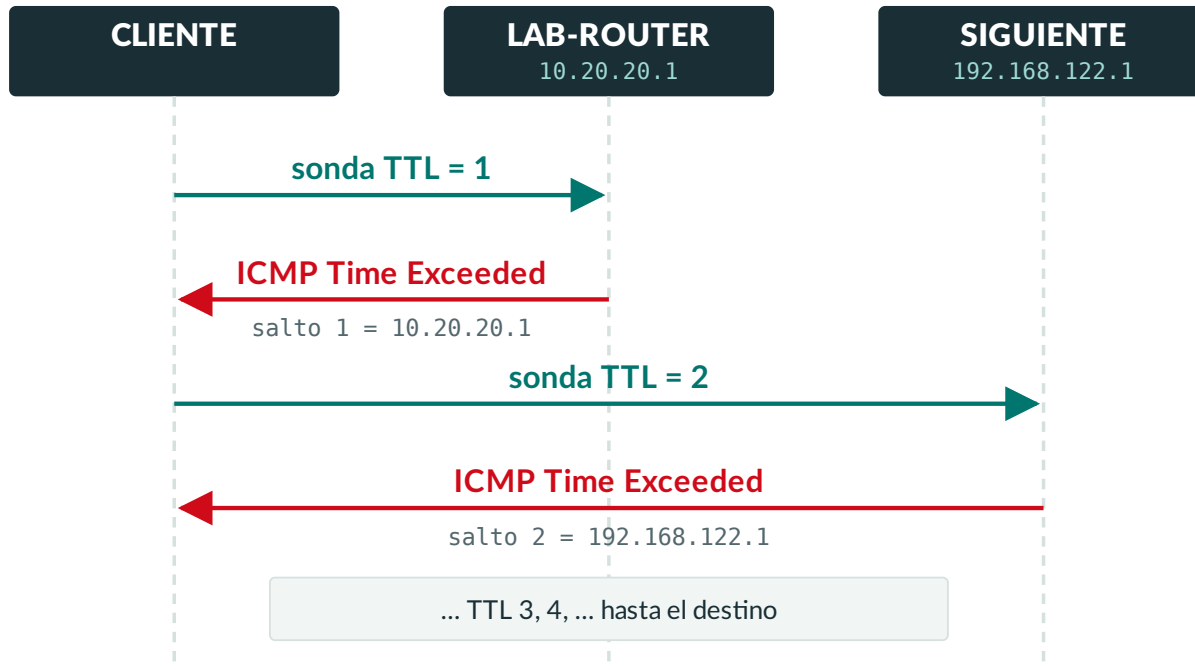
Si hay un bucle de routing, el paquete no circula para siempre: al llegar a 0 se descarta.

Aviso

El router que lo descarta envía **ICMP Time Exceeded** al origen.

COMPLEMENTARIO Linux usa 64 como TTL inicial; Windows, 128. No es el TTL de DNS: ése es tiempo de caché.

traceroute: el primer salto es tu gateway



```
cliente $ traceroute -n 1.1.1.1
```

CONCEPTUAL

```
1  10.20.20.1      0.4 ms
2  192.168.122.1   0.7 ms
3  ... (red real)
```

Si el **salto 1** no es tu gateway, o no aparece, el problema está en tu red local.

* * * = ese router no respondió (puede filtrar ICMP); no siempre es un error.

ARP y gateway: la MAC que el cliente sí necesita

El cliente **no necesita** la MAC del servidor de Internet.

Sólo necesita la MAC de **su gateway**.

EN LA LAN (CLIENTE → ROUTER)

MAC DST	router LAN 52:54:00:9a:0b:01
IP DST	8.8.8.8

EN LA WAN (ROUTER → SIGUIENTE SALTO)

MAC DST	MAC de 192.168.122.1
IP DST	8.8.8.8

La MAC cambia en cada salto; la IP de destino se mantiene. (Sin NAT; en la próxima clase veremos qué cambia con NAT.)

```
cliente $ ip neigh
```

EJEMPLO CONCEPTUAL

```
10.20.20.1 dev enp1s0  
    lladdr 52:54:00:9a:0b:01 REACHABLE
```

Qué verás en Wireshark

Captura en la LAN · filtro: arp or icmp

EJEMPLO CONCEPTUAL · NO ES CAPTURA REAL

No	Origen	Destino	Info
1	52:54:00:c1:1e:17	ff:ff:ff:ff:ff:ff	ARP Who has 10.20.20.1? Tell 10.20.20.100
2	52:54:00:9a:0b:01	52:54:00:c1:1e:17	ARP 10.20.20.1 is at 52:54:00:9a:0b:01
3	10.20.20.100	8.8.8.8	ICMP Echo (ping) request ttl=64
4	8.8.8.8	10.20.20.100	ICMP Echo (ping) reply

Paquetes 1-2

ARP pregunta por el **gateway**, nunca por 8.8.8.8.

Paquete 3

En *Ethernet II*, el destino es la MAC del router; en *IP*, 8.8.8.8.

Captura

```
tcpdump -i enp1s0 -n -e arp or  
icmp ( -e muestra las MAC).
```

Errores comunes de routing

ERROR	SÍNTOMA TÍPICO	CÓMO VERIFICARLO
Gateway incorrecto	Local bien, remoto no	<code>ip route</code> · ¿es 10.20.20.1?
Gateway inexistente	<i>Destination Host Unreachable</i>	<code>ip neigh</code> : gateway FAILED
Máscara incorrecta	Destinos locales tratados como remotos (o al revés)	<code>ip addr</code> · ¿/24?
Forwarding deshabilitado	Llego al router, no más allá	<code>sysctl net.ipv4.ip_forward</code>
Interfaz equivocada	IP en la interfaz o red virtual incorrecta	<code>ip -br addr</code> , <code>virsh domiflist</code>
Sin ruta por defecto	<i>Network is unreachable</i> inmediato	<code>ip route</code> · falta default

Actividad: ¿cuál puede comunicarse con Internet?

CLIENTE A	
IP	10.20.20.100/24
GATEWAY	10.20.20.1
DNS	8.8.8.8

PREGUNTA 1

¿Cuál de los tres puede llegar a 8.8.8.8, suponiendo router bien configurado?

CLIENTE B	
IP	10.20.20.100/24
GATEWAY	10.20.30.1
DNS	8.8.8.8

PREGUNTA 2

¿Qué tiene de raro el gateway de B?

CLIENTE C	
IP	10.20.20.150/24
GATEWAY	(ninguno)
DNS	8.8.8.8

PREGUNTA 3

¿Puede C hablar con 10.20.20.1? ¿Y con 8.8.8.8?

Ideas que conviene desarmar

✗ “El gateway puede estar en cualquier red”

✓ Debe estar en tu subred: tenés que llegar a él por ARP.

✗ “Tengo IP, entonces tengo Internet”

✓ Hace falta ruta por defecto, un router con forwarding y (en redes privadas) NAT.

✗ “El cliente averigua la MAC del servidor de Internet”

✓ Sólo averigua la MAC de su gateway.

✗ “Dos interfaces ya hacen un router”

✓ Sin `ip_forward = 1`, Linux no reenvía.

✗ “Routing y NAT son lo mismo”

✓ Routing decide por dónde enviar. NAT cambia direcciones.
Próxima clase.

Lo veremos en el laboratorio

ip route

En el cliente: `default via 10.20.20.1`. En el router: dos redes conectadas y la default por la WAN.

PRUEBAS 1 y 2

traceroute

`traceroute -n 1.1.1.1` : explicar por qué el primer salto es 10.20.20.1.

PRUEBA 5

forwarding

`sysctl net.ipv4.ip_forward` en 1; luego en 0 para ver el efecto, y restaurar.

PRUEBA 9

Anotá el resultado de cada prueba **antes y después** de cambiar algo: la comparación es la evidencia.

Qué observar en el TP2 (routing)

- ✓ Interfaces del router
WAN por DHCP (192.168.122.x) · LAN 10.20.20.1/24
- ✓ Default gateway
ping 10.20.20.1 funciona
- ✓ traceroute
Salto 1 = 10.20.20.1
- ✓ Tabla de routing del cliente
default via 10.20.20.1 + red conectada
- ✓ Tabla de routing del router
default via 192.168.122.1 por la WAN
- ✓ IP forwarding
= 1; con 0, el cliente no pasa del router

Resumen

Local: directo por ARP. Remoto: al gateway. El router reenvía sólo si `ip_forward = 1`.

Decisión

IP + máscara → local o remoto.

Tabla

Red conectada + `default via` ; gana el prefijo más largo.

Observación

`ip route`, `ip neigh`, `traceroute`, captura ARP/ICMP.

Si falla

¿Llego al gateway? ¿El router reenvía?